

Documentação do Sistema

O que é, como está montado e como cada parte funciona.

Produção: financeiro.grupozefer.com · Repositório: github.com/HyagoHMdev/zeferfinanceiro · Revisão: julho/2026

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Visão geral | 6. Percentuais por mês |
| 2. Como o dinheiro flui | 7. Banco de dados |
| 3. Tecnologia e arquitetura | 8. Perfis de acesso e segurança |
| 4. O motor de cálculo | 9. Ciclo de vida de uma venda |
| 5. Módulos, tela a tela | 10. Como rodar e publicar |
| | 11. Decisões e regras não óbvias |

1 Visão geral

O Sistema Financeiro Zefer é um aplicativo web que substitui as planilhas da imobiliária. Ele controla toda a vida financeira de uma venda — da comissão paga pela construtora até o pagamento do corretor — e também o financeiro da própria empresa (caixa, custos, despesas, investimentos).

- **Interface:** português do Brasil, moeda R\$, tema preto + dourado (identidade Zefer).
- **Produção:** financeiro.grupozefer.com (hospedado na Vercel).
- **Repositório:** github.com/HyagoHMdev/zeferfinanceiro (branch `main`).
- **Banco/Autenticação:** Supabase.

O sistema tem uma ideia central: **existe um único lugar onde a matemática financeira acontece** (o arquivo `lib/calculos.ts`). Formulários, gravações no banco e relatórios usam essa mesma função, então o número nunca diverge entre uma tela e outra.

2 Como o dinheiro flui (o modelo mental)

Toda venda gera duas "pontas" a partir do **VGV** (Valor Geral de Venda, o valor do imóvel):

VGv — valor do imóvel
ponto de partida de tudo

LADO DA IMOBILIÁRIA

Comissão bruta

$VGv \times \% \text{ construtora}$

– Parceria

$VGv \times \% \text{ parceria}$

– Imposto imobiliária

LÍQUIDO ZEFER

o que a empresa recebe

LADO DO CORRETOR

Comissão corretor bruta

$VGv \times \% \text{ corretor}$

– Desconto parceria

– Imposto NF

LÍQUIDO CORRETOR

o que o corretor recebe

LUCRO ZEFER = Líquido Zefer – Líquido Corretor

Em uma frase: a construtora paga uma comissão sobre a venda; dela saem a parceria (se houver), os impostos e a parte do corretor; o que sobra é o lucro da Zefer.

3 Tecnologia e arquitetura

Camada	O que usamos
Framework	Next.js 16 (App Router, TypeScript)
Renderização	Server Components + Server Actions (a lógica sensível roda no servidor)
Banco / Auth / Arquivos	Supabase (Postgres + Auth e-mail/senha + Storage), com RLS (segurança por linha)
Acesso ao banco	<code>@supabase/ssr</code>
Estilo	Tailwind CSS v4 + componentes shadcn/ui (Radix)
Gráficos	Recharts
Testes	Vitest
Deploy	Vercel (redesploy automático a cada <code>git push</code>)

Como as peças se encaixam

- **Páginas** (`app/(app)/.../page.tsx`) são Server Components: rodam no servidor, buscam dados e entregam HTML pronto.
- **Funções de dados** (`lib/data/*.ts`) concentram as consultas ao banco (leitura).
- **Server Actions** (`app/(app)/.../actions.ts`) fazem as gravações (criar, editar, excluir), sempre validando o perfil do usuário antes.

- **Componentes client** (marcados com `"use client"`) cuidam de interações: formulários, diálogos, filtros, dropdowns de status.
- `lib/calculos.ts` é a fonte única de verdade dos cálculos, usada tanto no cliente (prévia ao digitar) quanto no servidor (gravação).

A segurança é aplicada em **duas camadas**: nos Server Actions (checagem de perfil) e no próprio banco (políticas RLS). Mesmo que algo passasse pela aplicação, o banco recusaria.

4 O motor de cálculo (`lib/calculos.ts`)

Todo o cálculo de uma venda vive em uma função só: `calcularVenda`. Ela é pura (não depende de tela nem de banco), então pode ser reusada em qualquer lugar e testada isoladamente com Vitest.

Regra de arredondamento

As planilhas originais calculam a cadeia inteira em **precisão total** e só arredondam na exibição. O sistema faz igual: calcula tudo com os valores brutos e aplica `round2()` **apenas nos campos finais**. `round2` usa "arredondamento para cima no meio, afastando do zero" (igual ao `ROUND` do Excel), com um pequeno ajuste para corrigir erros de ponto flutuante. Isso evita divergências de centavos com as planilhas antigas.

A cadeia da venda

Lado da imobiliária (Zefer):

```
comissão bruta      = VGV × % construtora
valor da parceria   = VGV × % parceria      (base = VGV; só se há parceria)
líquido pós-parceria = comissão bruta - valor da parceria
imposto             = líquido pós-parceria × % imposto imobiliária
LÍQUIDO ZEFER       = líquido pós-parceria - imposto
```

Lado do corretor:

```
comissão corretor bruta = VGV × % corretor
desconto do corretor    = comissão corretor bruta × % desconto (só se há parceria)
comissão corretor ajust. = comissão corretor bruta - desconto
imposto NF              = comissão corretor ajustada × % imposto NF
LÍQUIDO CORRETOR        = comissão corretor ajustada - imposto NF
```

Resultado da empresa:

```
LUCRO ZEFER = LÍQUIDO ZEFER - LÍQUIDO CORRETOR
```

Outras funções do arquivo

- `calcularDistribuicao` — para as entradas: calcula dízimo, líquido e a divisão Empresa/Pessoal (`dízimo = valor × %dízimo`; `líquido = valor - dízimo`; `empresa = líquido × %empresa`; `pessoal = líquido - empresa`).
- `resumoCorretor` — líquido para pagamento do corretor = líquido do corretor - adiantamentos.
- `calcularSaldoCorretor` — extrato do corretor = comissões a receber + bonificações - adiantamentos.
- `round2`, `percentParaFracao`, `fracaoParaPercent` — utilitários.

Sobre percentuais: internamente o sistema guarda os percentuais como **fração** ($5\% = 0.05$). A conversão para/de o número que o usuário digita (5, 1,75...) acontece nas bordas (formulário).

5 Módulos, tela a tela

Vendas (/vendas)

Cadastro da venda em três blocos — **Dados da venda** (construtora, empreendimento, unidade/torre, dados do cliente), **Parceria** (via cadastro de parceiros) e **Valores** — com um painel que calcula ao vivo até o Líquido Zefer. A lista mostra as vendas com status (Aguardando recebimento / Recebido / Pago) alterável inline. **Ao cadastrar uma venda, o sistema automaticamente cria uma Entrada** com o valor do Líquido Zefer e marca a venda como Recebido.

Corretores (/corretores)

Gestão das comissões **por venda**. A lista mostra a comissão de cada venda com o status de pagamento (**Aguardando liberação / Pago**), alterável inline. Em `/corretores/[venda]` você processa uma comissão: vê os dados da venda, ajusta os percentuais do corretor (comissão, desconto de parceria, imposto NF), lança **adiantamentos daquela venda** e vê o resumo → Líquido para pagamento. O corretor logado vê a própria visão em `/meu-extrato`.

Pagamentos (/pagamentos)

Onde as comissões viram **pagamento efetivo ao corretor**, com recibo.

- **A pagar:** agrupa, por corretor, todas as comissões com status *Aguardando liberação* e os adiantamentos ainda não quitados daquelas vendas. Mostra bruto, adiantamentos e líquido a pagar.
- **Registrar pagamento:** um diálogo mostra o detalhamento e, ao confirmar, o sistema (a) cria um registro em `pagamentos_corretor`, (b) marca aquelas comissões como **Pago**, e (c) vincula comissões e adiantamentos ao pagamento. Em seguida abre o **recibo imprimível** (`/recibo/pagamento/[id]`).
- **Pagamentos realizados:** histórico, com link para o recibo e opção de **estornar** (devolve as comissões para "aguardando liberação" e remove o pagamento; os adiantamentos são apenas desvinculados, não excluídos).
- Os valores são **recalculados no servidor** na hora de gravar — o sistema não confia nos números que vieram da tela.

Entradas (/entradas)

Todo dinheiro que entra: comissão (gerada pela venda), bonificação, premiação, investidor, outras. Cada entrada tem **dízimo** e a divisão **% Empresa / % Pessoal** (que precisa somar 100%). A tabela mostra o "caminho" do valor da venda (bruto → pós-imposto → pós-corretor → líquido, já com dízimo). Filtro por tipo.

Financeiro (/financeiro)

Seis abas de lançamentos e caixa:

- **Caixa** — saldo atual e previsto (Empresa e Pessoal). Tem **filtro de mês** com dois modos: *Movimento do mês* (só o que entrou/saiu naquele mês) ou *Acumulado até o mês* (saldo corrente até o fim do mês escolhido).
- **Fluxo de Caixa** — entradas e saídas da empresa, mês a mês, no ano.

- **Custos Fixos / Despesas Variáveis / Investimentos / Pessoal** — lançamentos com **recorrência** (cada ocorrência tem seu próprio vencimento, ajustado ao último dia do mês quando necessário; ao editar/excluir você escolhe "somente este" ou "todos do grupo"), filtro dinâmico (busca/mês/categoria/status), status colorido (verde/amarelo/vermelho) e "atrasado" automático quando o vencimento passa. Cada lançamento tem um campo livre de **Observações** (ex.: chave PIX). A lista fica ordenada com o **mês atual e os futuros no topo** e os meses passados no fim.

Dashboard (/dashboard)

Indicadores gerais (receita, comissões recebidas/pendentes, pago a corretores, despesas fixas/variáveis, resultado, saldo em caixa) e o gráfico **Receita x Despesa**. Tem **filtro de ano + mês**: os KPIs recalculam para o período escolhido; o gráfico sempre mostra o ano inteiro (Jan–Dez) do ano selecionado.

Relatórios (/relatorios)

Por corretor, por construtora, por empreendimento, Fluxo de Caixa e DRE Simplificado.

Configurações (/configuracoes) — só Administrador

- **Parâmetros**: percentuais padrão e valores globais por mês.
- **Cadastros**: construtoras, empreendimentos, corretores, parceiros, contas bancárias, centros de custo, fornecedores, categorias — com percentuais por mês por entidade.
- **Usuários**: perfis de acesso.

6 Percentuais por mês

Praticamente todo percentual pode variar de mês para mês (tabela `percentuais_mensais`): comissão da construtora, comissão do corretor, repasse do parceiro, imposto NF, imposto da imobiliária e dízimo.

A busca segue uma **cascata**: primeiro procura o valor **daquele mês**; se não houver, usa o **padrão do cadastro** (ex.: da construtora); se ainda não houver, usa o **padrão global**. E, na tela da venda, qualquer percentual continua editável na mão.

7 Banco de dados

As mudanças de estrutura ficam em `supabase/migrations/`, aplicadas em ordem:

Migração	O que traz
0001_schema	Tabelas, enums, índices e gatilhos base
0002_rls	Funções de perfil e políticas de segurança (RLS)
0003_storage	Bucket de anexos
0004_percentuais_mensais	Percentuais por mês
0005_refatoracao_financeiro	Parceria (modelo manual), status de pagamento do corretor por venda , adiantamento por venda
0006_venda_cliente	Torre, nascimento e telefone do cliente na venda
0007_lancamento_observacoes	Campo de observações no lançamento (ex.: PIX)

Principais tabelas: vendas , corretores , construtoras , empreendimentos , parceiros , adiantamentos , pagamentos_corretor , entradas + distribuicoes , lancamentos , categorias/contas/centros/fornecedores , configuracoes , percentuais_mensais , profiles .

Para configurar um banco do zero existe o arquivo combinado supabase/_setup_completo.sql .

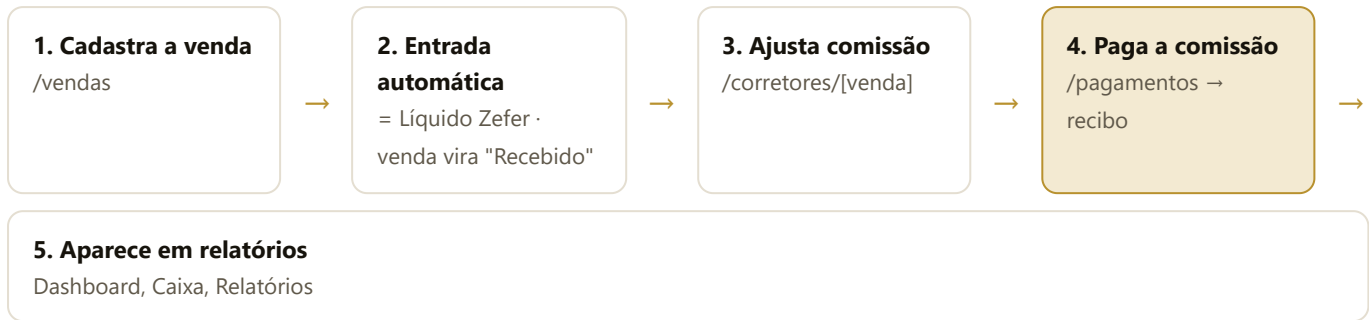
Sobre pagamento do corretor (importante para entender o histórico): o modelo atual é **por venda** — cada venda tem status_pagamento_corretor (aguardando_liberacao / pago). A tabela agregada pagamentos_corretor (com recibo) é usada pela aba **Pagamentos** para consolidar várias comissões em um pagamento só e gerar o recibo.

8 Perfis de acesso e segurança

Perfil	O que pode
Administrador	Tudo, incluindo Configurações
Financeiro	Opera o dia a dia (vendas, corretores, pagamentos, financeiro)
Diretor	Leitura e relatórios
Corretor	Apenas o próprio extrato (/meu-extrato)

O menu lateral já mostra só o que o perfil pode acessar. Além disso, cada gravação passa por uma checagem de perfil no servidor e pelas políticas RLS no banco — um corretor, por exemplo, só consegue ler as próprias comissões, mesmo que tentasse acessar direto.

9 Ciclo de vida de uma venda (ponta a ponta)



1. **Cadastro da venda** — você informa VGV, construtora, corretor, parceria e os percentuais. O painel calcula tudo ao vivo (fonte: `calcularVenda`).
2. **Entrada automática** — ao salvar, o sistema cria uma Entrada com o Líquido Zefer e marca a venda como *Recebido*. Essa entrada alimenta Caixa e Dashboard.
3. **Comissão do corretor** — em Corretores você confere/ajusta os percentuais do corretor e lança adiantamentos daquela venda, se houver.
4. **Pagamento** — em Pagamentos você consolida as comissões *aguardando liberação* do corretor, desconta os adiantamentos, registra o pagamento e imprime o recibo. As comissões passam a *Pago*.
5. **Visibilidade** — o resultado aparece no Dashboard (indicadores e gráfico), no Caixa e nos Relatórios.

10 Como rodar e publicar

```
npm run dev      # ambiente local (usa .env.local apontando para o Supabase)
npm run build    # build de produção
npm run lint     # análise estática
npm run typecheck # checagem de tipos (TypeScript)
npm test        # testes (Vitest)
```

Publicar: um `git push` na branch `main` dispara o redeploy automático na Vercel. **Migrações de banco** são aplicadas à parte no Supabase (via SQL Editor ou ferramenta de migração) — o código e o banco precisam estar sincronizados: quando um deploy depende de uma coluna nova, aplique a migração **antes** de o código novo entrar no ar.

11 Decisões e regras não óbvias

- **A parceria incide sobre o VGV**, não sobre a comissão bruta. Por isso os percentuais de parceria são pequenos (~1%).
- **O "% comissão" do corretor é o que ele ganha** (ex.: 1,75%). Se ficar igual ao % da construtora, o **Lucro Zefer zero** — vale conferir no cadastro.
- **A entrada automática da venda usa o Líquido Zefer** (após imposto), não a comissão bruta.
- **"Atrasado" é visual/derivado:** no banco o lançamento continua *pendente* até ser marcado como pago; a tela mostra "atrasado" quando o vencimento passou.
- **Arredondamento só no fim:** a cadeia inteira é calculada em precisão total e só os campos finais são arredondados, para bater centavo a centavo com as planilhas.

- **Cálculo em um lugar só:** qualquer mudança na matemática deve ser feita em `lib/calculos.ts` — nunca replicada em telas ou actions.
- **Pagamento ao corretor é reversível:** o estorno em Pagamentos devolve as comissões para "aguardando liberação" sem apagar os adiantamentos.

Documento gerado a partir de `DOCUMENTACAO.md` (raiz do repositório). Ao alterar o sistema, mantenha os dois em dia.